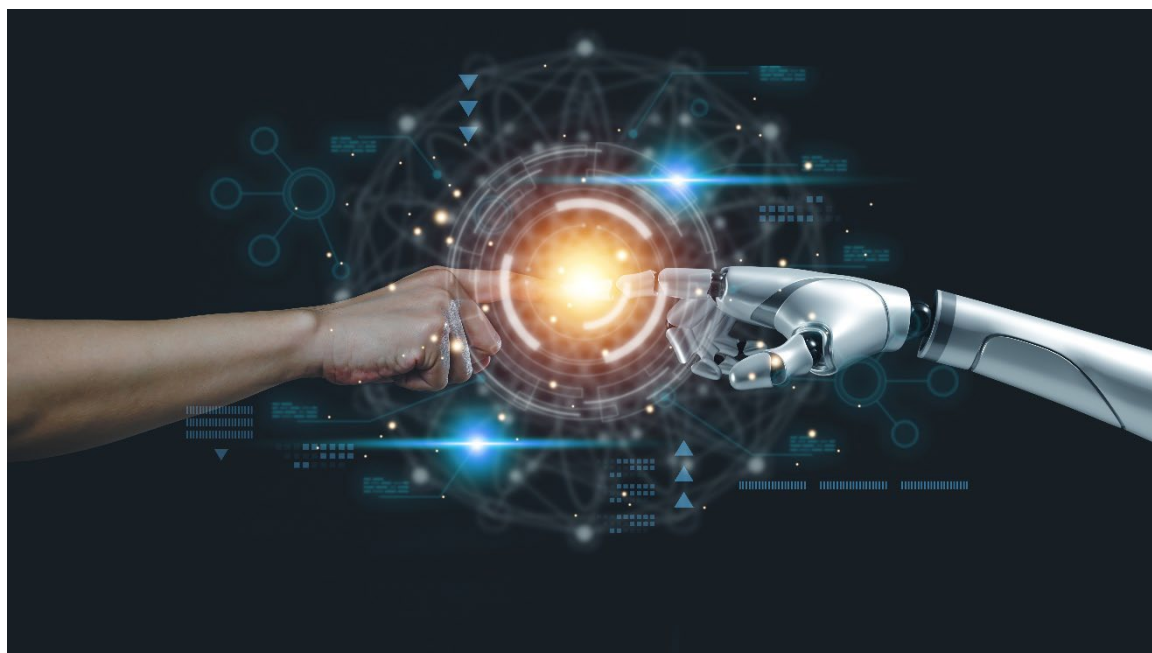


COMPUTAÇÃO EM NUVEM

INTRODUÇÃO

Ao falarmos sobre Inovações e Futuro da Computação em Nuvem, vamos explorar como as tecnologias emergentes estão moldando o próximo estágio da computação em nuvem. Desde o surgimento da computação quântica, que promete revolucionar o poder de processamento, até a computação verde e sustentável, que busca minimizar o impacto ambiental dos data centers, essas inovações têm o potencial de transformar profundamente a maneira como as empresas operam. Além disso, a computação em borda está ganhando força como uma extensão estratégica da nuvem, oferecendo maior eficiência e menor latência. A computação em nuvem soberana, por sua vez, está redefinindo a forma como os dados são gerenciados em um cenário global cada vez mais regulamentado. Finalmente, as tendências emergentes, como a Internet das Coisas, realidade aumentada e *blockchain*, continuarão a expandir os limites do que é possível na nuvem. Ao longo desta etapa, examinaremos esses assuntos em profundidade, analisando suas aplicações, benefícios e os desafios que trazem.

TEMA 1 – COMPUTAÇÃO QUÂNTICA NA NUVEM



Crédito: Panya7/Shutterstock.

A computação quântica na nuvem representa uma das fronteiras mais avançadas da tecnologia, prometendo transformar o poder de processamento disponível para resolver problemas complexos que estão além da capacidade dos

computadores clássicos. Diferente da computação tradicional, que usa bits para processar informações, a computação quântica utiliza *qubits*, que podem existir em múltiplos estados ao mesmo tempo, permitindo um potencial exponencial de processamento. As plataformas de computação quântica na nuvem, como IBM Q e Google Quantum AI e muitas outras, estão democratizando o acesso a essa tecnologia, possibilitando que empresas, pesquisadores e desenvolvedores explorem suas aplicações sem precisar de infraestrutura própria. O impacto potencial da computação quântica abrange diversas áreas, como criptografia, otimização, desenvolvimento de novos materiais e inteligência artificial, tornando-se uma tecnologia essencial para o futuro da inovação.

1.1 Conceitos básicos de computação quântica na nuvem

A computação quântica promete transformar a forma como vemos a computação. Ao utilizar *qubits*, que podem existir em múltiplos estados simultaneamente (superposição), e se conectar de forma instantânea a grandes distâncias (emaranhamento), os computadores quânticos têm o potencial de resolver problemas complexos que estão além do alcance dos computadores clássicos. Empresas de tecnologia estão investindo significativamente no desenvolvimento de *hardware* quântico e na criação de plataformas em nuvem para que pesquisadores e desenvolvedores possam experimentar com essa tecnologia. Apesar dos avanços recentes, a computação quântica ainda está em seus primeiros passos, com desafios relacionados à estabilidade dos qubits e à complexidade da programação. Este curso visa fornecer uma introdução sólida aos conceitos fundamentais da computação quântica, explorando as tecnologias subjacentes e ensinando as habilidades necessárias para programar esses computadores (Jesus et al., 2021).

1.2 Plataformas de computação quântica

Cambiucci (2022), explorou arquitetura básica de um computador quântico em artigos anteriores, este texto se aprofunda nas diversas opções de *hardware* e *software* oferecidas por empresas como IBM, Google, Microsoft e outras, apresentando as seguintes características (Cambiucci, 2022).

1.2.1 Pontos-chave

- **Diversidade de plataformas:** existem diversas plataformas de computação quântica, cada uma com suas características e tecnologias (supercondutores, íons presos, fótons).
- **Acesso via nuvem:** a maioria das plataformas oferece acesso via nuvem (QCaaS), permitindo que desenvolvedores executem seus algoritmos sem a necessidade de *hardware* especializado.
- **Comunidades ativas:** as comunidades em torno dessas plataformas são vibrantes, oferecendo recursos como artigos, exemplos de código e fóruns de discussão.
- **Ciclo de desenvolvimento:** o processo de desenvolvimento envolve a escolha de uma linguagem de programação, a criação de circuitos quânticos e a sua execução em um *backend* específico.
- **Desafios:** a inicialização de estados quânticos, ou seja, como mapear dados clássicos para o estado inicial de um circuito quântico, é um desafio em aberto. Existem diversas técnicas, cada uma com suas vantagens e desvantagens.

1.2.2 Conceitos-chave

- **Qubits:** unidades básicas de informação quântica.
- **Superposição:** capacidade de um qubit de estar em múltiplos estados simultaneamente.
- **Emaranhamento:** correlação quântica entre dois ou mais qubits.
- **QCaaS:** *Quantum Computing as a Service*.
- **Backend:** parte física de um computador quântico onde os cálculos são realizados.
- **Circuito quântico:** sequência de operações lógicas aplicadas aos qubits.
- **Inicialização de estados quânticos:** processo de mapear dados clássicos para o estado inicial de um circuito quântico (Cambiucci, 2022).

1.3 Hardware + Software (tecnologia utilizada para implementar qubits)

Muitas empresas estão investindo em computação quântica, desenvolvendo seus próprios *hardwares* e oferecendo plataformas de *software*. Essa lista inclui desde gigantes da tecnologia como IBM e Google até *startups*

mais recentes. As plataformas disponíveis variam desde máquinas universais até aquelas projetadas para tarefas específicas. Essa diversidade de opções permite que pesquisadores e desenvolvedores explorem as possibilidades da computação quântica.

1. **IBM** (superconducting) | Disponível: <<https://www.ibm.com/quantum>>. Acesso em: 29 nov. 2024.
 2. **Google** (superconducting) | Disponível em: <<https://quantumai.google/>>. Acesso em: 29 nov. 2024.
 3. **Microsoft** (topological qubits) | Disponível em: <<https://azure.microsoft.com/en-us/solutions/quantum-computing/>>. Acesso em: 29 nov. 2024.
 4. **Intel** (superconducting + Spin Qubits) | Disponível em: <<https://www.intel.com/content/www/us/en/research/quantum-computing.html>>. Acesso em: 29 nov. 2024.
 5. **Honeywell** (trapped Ion) | Disponível em: <<https://www.honeywell.com/us/en/company/quantum>>. Acesso em: 29 nov. 2024.
 6. **IonQ** (trapped Ion) | Disponível em: <<https://ionq.com/>>. Acesso em: 29 nov. 2024
 7. **Xanadu** (photonic) | Disponível em: <<https://www.xanadu.ai/>>. Acesso em: 29 nov. 2024.
 8. **PsiQuantum** (photonic) | Disponível em: <<https://psiquantum.com/>>. Acesso em: 29 nov. 2024.
 9. **AQT** (trapped Ion) | Disponível em: <<https://www.aqt.eu/>>. Acesso em: 29 nov. 2024.
 10. **Rigetti** (superconducting) | Disponível em: <<https://www.rigetti.com/>>. Acesso em: 29 nov. 2024.
 11. **Alibaba** (superconducting) | Disponível em: <<https://damo.alibaba.com/labs/quantum>>. Acesso em: 29 nov. 2024.
 12. **IQM** (superconducting) | Disponível em: <<https://www.meetiqm.com/>>. Acesso em: 29 nov. 2024.
 13. **QCI** (superconducting) | Disponível em: <<https://quantumcircuits.com/>>. Acesso em: 29 nov. 2024.
 14. **Pasqal** (neutral atom device architecture) | Disponível em: <<https://pasqal.io/technology/>>. Acesso em: 29 nov. 2024.
-

15. **Quantinuum** (Honeywell Quantum Solutions + Cambridge Quantum) | Disponível em: <<https://www.quantinuum.com/about>>. Acesso em: 29 nov. 2024 (Cambiucci, 2022).

1.4 A computação quântica: uma nova fronteira para os negócios

A computação quântica representa uma revolução tecnológica que promete transformar diversos setores, incluindo o mundo dos negócios. Diferentemente dos computadores clássicos que utilizam bits para processar informações, os computadores quânticos utilizam qubits, que podem existir em múltiplos estados simultaneamente, permitindo realizar cálculos complexos de forma exponencialmente mais rápida (Cambiucci, 2022; Jesus et al., 2021).

1.4.1 Acesso à tecnologia quântica

Para democratizar o acesso a essa tecnologia, diversas empresas e instituições de pesquisa estão desenvolvendo plataformas de computação quântica em nuvem. Essas plataformas oferecem aos usuários a possibilidade de criar e executar algoritmos quânticos sem a necessidade de um *hardware* especializado (Cambiucci, 2022; Jesus et al., 2021).

1.4.2 Como funciona na prática?

Ao se cadastrar em uma dessas plataformas, o usuário tem acesso a uma variedade de ferramentas e recursos, como:

- **Linguagens de programação:** Q#, Cirq, Python, entre outras, permitem que os usuários escrevam seus próprios algoritmos quânticos.
 - **Simuladores:** ferramentas que simulam o comportamento de um computador quântico, permitindo testar e depurar algoritmos antes de executá-los em *hardware* real.
 - **Hardware quântico:** acesso a processadores quânticos reais para executar algoritmos mais complexos.
 - **Comunidades online:** fóruns e comunidades onde os usuários podem compartilhar conhecimentos, tirar dúvidas e colaborar em projetos (Cambiucci, 2022; Jesus et al., 2021).
-

1.4.3 Aplicações nos negócios

A computação quântica tem o potencial de revolucionar diversos setores, como:

- **Finanças:** otimização de portfólios, detecção de fraudes e desenvolvimento de novos modelos de precificação de ativos.
- **Logística:** otimização de rotas, gerenciamento de cadeias de suprimentos e resolução de problemas de otimização complexos.
- **Desenvolvimento de novos materiais:** simulação de moléculas e materiais para a criação de novos produtos e processos.
- **Inteligência artificial:** desenvolvimento de algoritmos de aprendizado de máquina mais eficientes e poderosos (Cambiucci, 2022; Jesus et al., 2021).

1.4.4 O futuro da computação quântica

Apesar do grande potencial, a computação quântica ainda está em seus primeiros passos. Existem desafios a serem superados, como a correção de erros e a escalabilidade dos sistemas quânticos. No entanto, os avanços recentes indicam que a computação quântica está se tornando cada vez mais acessível e poderosa (Cambiucci, 2022).

A computação quântica representa uma oportunidade única para as empresas que desejam se manter na vanguarda da inovação. Ao entender os fundamentos da computação quântica e as ferramentas disponíveis, os profissionais de negócios podem identificar novas oportunidades e desenvolver soluções inovadoras para os desafios do futuro.

TEMA 2 – COMPUTAÇÃO VERDE E SUSTENTÁVEL

A crescente demanda por serviços em nuvem, impulsionada pela digitalização acelerada, tem direcionado a atenção para a sustentabilidade dos *data centers*. Neste tópico, exploraremos as iniciativas dos provedores de nuvem para reduzir o consumo de energia e as emissões de carbono associados à operação desses centros de dados. Discutiremos as diversas estratégias adotadas, como a otimização de *hardware* e *software*, o uso de fontes de energia renovável e a implementação de práticas de eficiência energética. Além disso, analisaremos as certificações de sustentabilidade, como LEED e Energy Star, que atestam o compromisso das empresas com a preservação do meio ambiente.



Crédito: PeachShutterstock/Shutterstock.

2.1 Iniciativas de sustentabilidade dos provedores de nuvem

Para a Dedalus (2024), a computação em nuvem emerge como uma ferramenta poderosa para as empresas que buscam alcançar a sustentabilidade. Ao otimizar o uso de recursos, reduzir o consumo de energia e promover a economia circular, a nuvem contribui para a diminuição do impacto ambiental das operações corporativas (Dedalus, 2024).

2.1.1 Principais benefícios da ecoeficiência em nuvem

- **Redução do consumo de energia:** por meio de virtualização, energia renovável e sistemas de resfriamento eficientes.
- **Otimização de recursos:** escalabilidade dinâmica, monitoramento em tempo real e promoção da economia circular.
- **Menor geração de resíduos:** redução da necessidade de *hardware* físico e incentivo à reciclagem (Dedalus, 2024; Matsuda; Pinochet, 2017; Zorzi & Bardi, 2017).

2.1.2 Desafios e oportunidades

Apesar dos benefícios, a sustentabilidade na nuvem enfrenta desafios como o gerenciamento do consumo de energia, a obsolescência tecnológica e a dependência de recursos não renováveis. No entanto, existem diversas iniciativas para superar esses obstáculos, como:

-
- **Otimização da infraestrutura:** avaliação e otimização do consumo de energia, exploração de fontes renováveis e gestão eficiente de resíduos.
 - **Práticas sustentáveis:** adoção de práticas de reciclagem e reutilização de equipamentos.
 - **Inovação tecnológica:** desenvolvimento de soluções mais eficientes e sustentáveis (Dedalus, 2024; Matsuda; Pinochet, 2017; Zorzi; Bardi, 2017).

A computação em nuvem oferece um caminho para as empresas alcançarem seus objetivos de sustentabilidade. Ao adotar práticas de ecoeficiência e investir em soluções sustentáveis, as empresas podem contribuir para um futuro mais verde e sustentável.

2.1.3 Chamadas para ação

- **Avalie seu consumo de energia:** analise sua infraestrutura de TI e identifique oportunidades de otimização.
- **Explore soluções em nuvem:** pesquise sobre provedores de nuvem com compromisso com a sustentabilidade.
- **Incentive a economia circular:** adote práticas de reutilização e reciclagem de equipamentos.
- **Colabore com parceiros:** trabalhe em conjunto com outros stakeholders para promover a sustentabilidade na indústria de TI (Dedalus, 2024; Matsuda; Pinochet, 2017; Zorzi; Bardi, 2017).

Ao adotar a computação em nuvem de forma responsável, as empresas podem contribuir para um futuro mais sustentável para todos.

2.2 Redução de consumo de energia e emissões de carbono

Conforme destacado por Reis et al. (2023), a expansão da computação em nuvem, impulsionada pelo aumento exponencial dos dados, está diretamente ligada ao crescimento do consumo de energia e, consequentemente, das emissões de carbono. A pressão por maior capacidade de armazenamento e processamento, aliada à expansão da infraestrutura dos provedores de nuvem, gera impactos socioambientais significativos. Nesse contexto, a busca por soluções de computação em nuvem mais verdes, com menor consumo energético e maior utilização de fontes renováveis, torna-se cada vez mais urgente (Reis et al., 2023).

2.3 Certificações de sustentabilidade (LEED, Energy Star)

- **LEED (Leadership in Energy and Environmental Design):** A certificação LEED é a mais conhecida mundialmente e oferece diferentes níveis de certificação, do Certified ao Platinum.
- **ENERGY STAR:** Focada na eficiência energética, a certificação Energy Star reconhece edifícios que estão entre os 25% mais eficientes em sua categoria.

Essas certificações são como selos de aprovação que atestam que um prédio foi construído e operado de forma sustentável, considerando aspectos como eficiência energética, uso racional de água e qualidade do ar interno (Ugreen, 2024).

Apesar dessas certificações (LEED e Energy Star), estejam mais associadas a edifícios físicos, elas possuem uma conexão direta com a computação em nuvem, especialmente quando consideramos os data centers.

- **Data centers como grandes consumidores de energia:** os data centers, que são a espinha dorsal da computação em nuvem, consomem enormes quantidades de energia para alimentar seus servidores, sistemas de refrigeração e outras infraestruturas.
- **Impacto ambiental:** esse alto consumo de energia contribui significativamente para as emissões de gases do efeito estufa e para o aumento da demanda por recursos naturais.
- **Certificações como solução:** as certificações LEED e Energy Star, originalmente desenvolvidas para edifícios, podem ser adaptadas e aplicadas aos data centers para promover a eficiência energética, o uso de fontes renováveis e a redução do impacto ambiental (Fuerst, 2009; M. Suh et al., 2020; M. J. Suh et al., 2019; Ugreen, 2024).

2.3.1 Como as certificações ambientais podem ser aplicadas aos data centers

- **Eficiência energética:** os data centers podem ser certificados com base em seu desempenho energético, similarmente a um edifício comercial. Isso inclui a avaliação de fatores como o uso de fontes de energia renovável, a eficiência dos sistemas de refrigeração e a otimização do consumo de energia dos servidores.
-

- **Materiais e recursos:** as certificações podem avaliar a escolha de materiais de construção sustentáveis, a gestão de resíduos e a otimização do uso de água nos data centers.
- **Qualidade do ar interno:** a qualidade do ar dentro dos data centers também pode ser avaliada, considerando a presença de substâncias químicas e a eficiência dos sistemas de ventilação (Fuerst, 2009; M. Suh et al., 2020; M. J. Suh et al., 2019; Ugreen, 2024).

2.3.2 Benefícios da certificação ambiental para data centers

- **Redução de custos:** Menor consumo de energia e água resultam em economia financeira.
- **Melhoria da imagem:** Demonstração de compromisso com a sustentabilidade e responsabilidade social.
- **Atração de clientes:** Empresas que valorizam a sustentabilidade tendem a escolher provedores de nuvem com data centers certificados.
- **Conformidade com regulamentações:** Algumas regiões exigem certificações ambientais para data centers (Fuerst, 2009; M. Suh et al., 2020; M. J. Suh et al., 2019; Ugreen, 2024).

2.3.3 Outras certificações relevantes para a computação em nuvem

Além das certificações LEED e Energy Star, existem outras certificações específicas para data centers e infraestruturas de TI, como:

- **Uptime Institute Tier Certifications:** avalia a disponibilidade e a resiliência dos data centers.
- **ISO 50001:** sistema de gestão de energia.
- **ISO 14001:** sistema de gestão ambiental.

As certificações ambientais desempenham um papel crucial na promoção da sustentabilidade na computação em nuvem. Ao aplicar os princípios dessas certificações aos data centers, é possível reduzir o impacto ambiental, otimizar os recursos e construir um futuro mais sustentável para a tecnologia.

TEMA 3 – COMPUTAÇÃO EM BORDA (EDGE COMPUTING)

A explosão da Internet das Coisas (IoT) e a crescente demanda por aplicações em tempo real têm impulsionado o surgimento da computação em borda como uma alternativa inovadora à tradicional computação em nuvem. Neste tópico, exploraremos os conceitos fundamentais e os benefícios da computação em borda, que consiste em processar dados mais próximos da fonte, ou seja, nos dispositivos e gateways da rede. Além disso, discutiremos a integração da computação em borda com a nuvem, formando uma arquitetura híbrida que combina o melhor dos dois mundos. Por fim, apresentaremos diversos casos de uso em diferentes indústrias, demonstrando o potencial transformador dessa tecnologia em setores como manufatura, saúde, cidades inteligentes e muito mais.



Crédito: Ar_TH/Shutterstock.

3.1 Conceitos e benefícios do *Edge Computing*

O *Edge Computing* (computação de borda) é a nova fronteira da computação (HSBS, 2023). Em vez de enviar todos os dados para a nuvem, o *Edge Computing* processa as informações mais próximas da fonte, como em dispositivos IoT. Isso proporciona uma série de vantagens, como:

- **Menor latência:** respostas mais rápidas, ideais para aplicações em tempo real.
- **Maior segurança:** proteção dos dados, já que são processados localmente.
- **Eficiência:** redução da carga na nuvem e otimização do uso de banda.

O *Edge Computing* está transformando a forma como interagimos com a tecnologia, permitindo aplicações mais inteligentes e eficientes em diversos setores, da indústria à saúde (HSBS, 2023).

3.2 Vantagens do *edge computing*

Para HSBS (2023), o *Edge Computing* oferece diversas vantagens, tornando-o uma tecnologia essencial para diversas aplicações:

- **Latência reduzida:** processamento de dados mais rápido, ideal para aplicações em tempo real.
- **Menor carga na rede:** redução do tráfego de dados, otimizando a infraestrutura.
- **Maior segurança:** proteção dos dados, pois são processados localmente.
- **Flexibilidade:** adaptação a diferentes ambientes e necessidades.
- **Autonomia:** operação mesmo em ambientes com baixa conectividade (HSBS, 2023).

O *Edge Computing* permite que as empresas e os usuários tirem o máximo proveito dos dados gerados por dispositivos conectados, oferecendo maior agilidade, segurança e eficiência (Cao et al., 2020; HSBS, 2023).

3.2.1 Aplicações práticas

- **Indústria 4.0:** Otimização de processos de produção em tempo real.
- **Cidades Inteligentes:** Melhoria da eficiência de serviços públicos.
- **Saúde:** Monitoramento remoto de pacientes e diagnóstico mais rápido.

3.2.2 Arquitetura

A arquitetura do *Edge Computing* é baseada em nós de borda distribuídos que processam os dados localmente, complementando a nuvem (Cao et al., 2020; HSBS, 2023; Khan et al., 2019).

3.2.3 Em comparação com a nuvem

- **Cloud Computing:** centralizado, ideal para grandes volumes de dados e alta escalabilidade.
-

-
- **Edge Computing:** Distribuído, ideal para aplicações em tempo real e com requisitos de baixa latência (Cao et al., 2020; HSBS, 2023; Khan et al., 2019).

O *Edge Computing* e a *Cloud Computing* são complementares, cada um com suas vantagens e aplicações específicas.

3.2.4 Casos de uso em diferentes indústrias

O *Edge Computing* está revolucionando a forma como as empresas processam dados e oferecem serviços. Grandes players do mercado tecnológico já estão colhendo os frutos dessa inovação.

- **Amazon:** a gigante do e-commerce utiliza o *Edge Computing* para otimizar a entrega de seus serviços em nuvem. Ao processar informações mais próximas dos usuários, a Amazon consegue reduzir significativamente a latência e proporcionar uma experiência de compra online ainda mais ágil e satisfatória.
- **Google:** no setor de streaming, o Google é outro grande entusiasta do *Edge Computing*. Ao processar dados de vídeo diretamente nos dispositivos dos usuários, a empresa garante uma qualidade de imagem superior e uma experiência de *streaming* mais fluida, mesmo em conexões com menor estabilidade.
- **Microsoft:** a Microsoft também está investindo pesado em *Edge Computing* para aprimorar a eficiência de seus serviços em nuvem. Ao distribuir o processamento de dados, a empresa reduz a dependência de data centers centralizados e garante uma resposta mais rápida às demandas dos usuários (HSBS, 2023).

Esses são apenas alguns exemplos de como as grandes empresas estão utilizando o *Edge Computing* para transformar seus negócios. À medida que a tecnologia se torna mais acessível e madura, é esperado que cada vez mais empresas adotem essa abordagem inovadora para ganhar vantagem competitiva e oferecer serviços mais personalizados e eficientes aos seus clientes.

O *Edge Computing* representa uma nova era na computação, e as empresas que investirem nessa tecnologia estarão mais bem preparadas para enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades do futuro.

TEMA 4 – COMPUTAÇÃO EM NUVEM SOBERANA

A computação em nuvem soberana oferece uma oportunidade única para as empresas e governos garantirem o controle sobre seus dados e impulsionarem a inovação digital de forma segura e confiável. Neste tópico, discutiremos os conceitos fundamentais da soberania de dados, as iniciativas globais e regionais para promover essa prática, e os benefícios para as organizações.



Crédito: tete_escape/Shutterstock.

4.1 Definição e importância da soberania de dados

De acordo com Cloudflare (2024), o conceito de soberania de dados engloba diferentes abordagens. Uma delas busca garantir que os dados permaneçam fisicamente dentro das fronteiras do país de origem. Outra abordagem defende que as proteções legais aplicadas aos dados devem acompanhar os dados, independentemente de sua localização física. Ainda há a perspectiva de que os dados devem permanecer acessíveis às autoridades do país de origem, mesmo quando armazenados em outros locais. Em todos os casos, o objetivo é assegurar que os dados sejam tratados de forma a proteger os direitos dos indivíduos e a garantir a segurança nacional (Cloudflare, 2024).

4.2 Iniciativas globais e regionais

A proteção de dados pessoais é um direito fundamental reconhecido em diversos países, que possuem leis próprias para regular o tratamento dessas informações. A soberania de dados, nesse contexto, significa que as regras de um país devem prevalecer sobre os dados de seus cidadãos, mesmo que esses dados sejam processados em outros locais. Algumas das normas que exemplificam esse princípio são:

1. O Regulamento Geral de Proteção de Dados¹ (GDPR) e a Diretiva de Privacidade Eletrônica²
2. As leis de privacidade do consumidor da Califórnia (CCPA³ e CPRA⁴)
3. Os Princípios de Privacidade da Austrália (APPs⁵)
4. A Lei do Japão sobre a Proteção de Informações Pessoais (APPI⁶)
5. A Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil (LGPD⁷)

4.3 Impacto na regulamentação e conformidade

A soberania e a localização de dados são conceitos interligados. A soberania determina que os dados sejam regulamentados pelas leis do país de origem, enquanto a localização define onde os dados são fisicamente armazenados. A localização é crucial para garantir a conformidade com as leis locais, especialmente para dados sensíveis como informações financeiras e médicas (Cloudflare, 2024).

No comércio eletrônico, por exemplo, empresas precisam mapear os dados dos clientes para garantir que cada conjunto de dados seja tratado de acordo com as leis aplicáveis. A transferência de dados entre países exige atenção especial, pois as leis de proteção de dados acompanham os dados, independentemente de

¹ <<https://www.cloudflare.com/pt-br/trust-hub/gdpr/>>. Acesso em: 9 set. 2024.

² <<https://www.cloudflare.com/learning/privacy/what-is-eprivacy-directive/#:~:text=The%20ePrivacy%20Directive%20requires%20that,purpose%20before%20the%20provide%20consent>>. Acesso em: 9 set. 2024

³ <<https://www.cloudflare.com/learning/privacy/what-is-the-ccpa/>>. Acesso em: 9 set. 2024

⁴ <<https://www.caprivacy.org/annotated-cpra-text-with-ccpa-changes/>>. Acesso em: 9 set. 2024

⁵ <<https://www.atlassian.com/br/trust/compliance/resources/australia-privacy-act>>. Acesso em: 9 set. 2024

⁶ <<https://monolith.law/pt/personal-information-protection#:~:text=A%20Lei%20Japonesa%20de%20Prote%C3%A7%C3%A3o%20de%20Informa%C3%A7%C3%B5es%20Pessoais,japonesa%20concentra-se%20no%20tratamento%20adequado%20de%20dados%20pessoais>>. Acesso em: 9 set. 2024

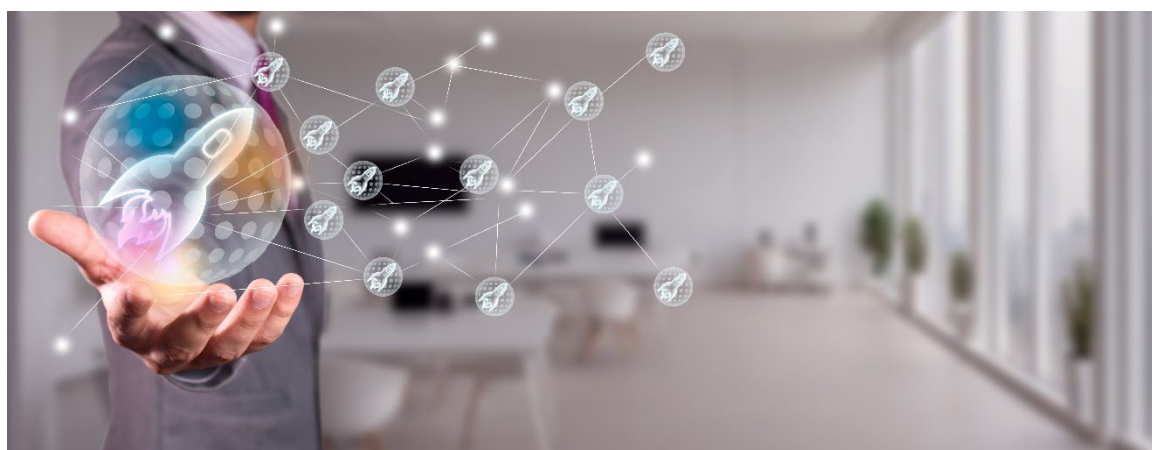
⁷ <<https://www.gov.br/mds/pt-br/acesso-a-informacao/privacidade-e-protecao-de-dados/lgpd>>. Acesso em: 9 set. 2024

sua localização. Para transferir dados da UE, por exemplo, são necessários mecanismos legais específicos, como as cláusulas contratuais padrão (Cloudflare, 2024).

A escolha entre armazenamento em nuvem e armazenamento local também é influenciada pela soberania de dados. Enquanto a nuvem oferece flexibilidade, para dados altamente sensíveis, o armazenamento local pode ser mais adequado para garantir a conformidade com as leis mais restritivas (Barrios, 2023; Cloudflare, 2024; Schiavi & Silveira, 2022).

TEMA 5 – TENDÊNCIAS E INOVAÇÕES EMERGENTES

A rápida evolução tecnológica está transformando a maneira como interagimos com o mundo. Novas tecnologias como a IoT, a realidade aumentada e o *blockchain* estão revolucionando diversos setores, desde a indústria até a saúde. Neste tópico, exploraremos como essas inovações estão moldando o futuro e quais são os seus principais desafios e oportunidades.



Crédito: Andrey Piza Stock/Shutterstock.

5.1 Internet das Coisas (IoT) e *Enterprise of Things* (EoT)

Para a 42Gears Team (2019), a IoT, com sua crescente expansão, está transformando a maneira como as empresas operam. Inicialmente focada em consumidores, a IoT agora se volta para as empresas, dando origem ao *Enterprise of Things* (EoT) (42Gears Team, 2019)

O EoT representa a próxima onda de inovação tecnológica e exige que os CIOs repensem suas infraestruturas. A IoT impacta diretamente a segurança, a gestão, a conectividade e a análise de dados nas empresas. Como afirma Mark Hung, vice-presidente da *Gartner Research*, a IoT "transformará muitas empresas

em negócios digitais e facilitará novos modelos de negócios, melhorando a eficiência e aumentando o engajamento de funcionários e clientes".

5.1.1 Casos de Uso do EoT em Empresas

- **Manutenção preditiva:** Sensores instalados em máquinas permitem prever falhas e realizar manutenções preventivas, evitando paradas inesperadas e reduzindo custos.
- **Gerenciamento de cadeia de suprimentos:** A IoT otimiza processos e fornece visibilidade em tempo real sobre a localização e o estado dos produtos em trânsito, utilizando tecnologias como GPS e RFID.
- **Inspecção remota de locais perigosos:** Drones equipados com sensores permitem explorar áreas de difícil acesso, reduzindo riscos e custos para as empresas.

5.1.2 O maior desafio do EoT: segurança

A segurança é o principal obstáculo para a adoção em massa do EoT. A maioria dos dispositivos IoT são projetados para consumidores e não possuem os mesmos padrões de segurança exigidos pelas empresas. Isso torna as redes corporativas vulneráveis a ataques (42Gears Team, 2019).

Para superar esse desafio, as empresas precisam de soluções de gerenciamento de *endpoints* unificadas (UEM) que permitam controlar e proteger todos os dispositivos conectados, desde os mais antigos até os mais modernos (42Gears Team, 2019)

A IoT e o EoT estão revolucionando a forma como as empresas operam. Ao aproveitar o potencial da IoT, as empresas podem otimizar processos, reduzir custos e aumentar a eficiência. No entanto, é fundamental investir em segurança para proteger as redes corporativas e garantir a continuidade dos negócios.

5.2 Realidade aumentada e virtual na nuvem

Dunel et al. (2022, p. 497), afirmam que a migração da Realidade Virtual (RV) e da Realidade Aumentada (RA) para a nuvem representa um avanço significativo no setor. A infraestrutura em nuvem, aliada à alta velocidade das redes 5G, permite que aplicações de RV/RA sejam executadas de forma mais eficiente e escalável. A capacidade de processar dados em tempo real na nuvem, combinada com a latência reduzida do 5G, resulta em experiências mais imersivas

e responsivas para os usuários, eliminando a necessidade de *hardware* local potente (Dunel et al., 2022, p. 497).

5.2.1 Por que a nuvem é o futuro da RV e RA?

- **Escalabilidade:** a nuvem oferece recursos computacionais praticamente ilimitados, permitindo lidar com a demanda crescente de processamento gráfico e de dados exigida por aplicações de RV e RA.
- **Acesso universal:** usuários podem acessar experiências de RV e RA a partir de qualquer dispositivo com conexão à internet, democratizando o acesso a essas tecnologias.
- **Atualizações em tempo real:** a nuvem facilita a atualização constante de conteúdos e funcionalidades, garantindo que as experiências de RV e RA estejam sempre atualizadas.
- **Colaboração:** a nuvem permite a colaboração em tempo real entre usuários em diferentes locais, abrindo novas possibilidades para o trabalho, a educação e o entretenimento.
- **Redução de custos:** ao eliminar a necessidade de *hardware* dedicado, a nuvem reduz significativamente os custos de desenvolvimento e implementação de aplicações de RV e RA (Cossetti, 2019; Dunel et al., 2022; Guerreiro et al., 2023; Hautsch, 2009).

5.3 Blockchain e segurança descentralizada

O cenário de segurança da nuvem está em constante evolução, impulsionado pelo crescente volume de dados armazenados e processados nesses ambientes. Diante desse contexto, a *blockchain* surge como uma tecnologia disruptiva, oferecendo um nível de segurança incomparável para proteger os ativos digitais das empresas (Channel 360o, 2023; Engelmann et al., 2023; Lins; De Moraes, 2021).

5.4 Por que a blockchain é tão eficaz na segurança da nuvem?

- **Descentralização:** ao distribuir os dados em uma rede de nós interconectados, a *blockchain* elimina a necessidade de um ponto central de falha, tornando o sistema mais resistente a ataques.
-

-
- **Impossibilidade de alteração:** uma vez que um dado é registrado na *blockchain*, ele se torna imutável. Qualquer tentativa de alteração exigiria o controle da maioria dos nós da rede, o que é praticamente impossível.
 - **Transparência:** as transações são registradas de forma transparente e audível, permitindo rastrear a origem e o histórico de cada dado.
 - **Criptografia:** a *blockchain* utiliza algoritmos criptográficos robustos para proteger os dados, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações (Channel 360o, 2023; Engelmann et al., 2023; Lins & De Moraes, 2021).

5.5 Como a *blockchain* resolve os principais desafios da segurança na nuvem?

- **Ataques a superfícies não gerenciadas:** a descentralização da *blockchain* dificulta a identificação e o ataque a um único ponto de entrada, tornando o sistema mais resiliente.
 - **Problemas de configuração:** a imutabilidade dos dados na *blockchain* garante que as configurações sejam mantidas intactas, reduzindo o risco de erros humanos.
 - **Erro humano:** a *blockchain* pode automatizar muitos processos, reduzindo a necessidade de intervenção humana e, conseqüentemente, o risco de erros.
 - **Brechas de dados:** a criptografia e a descentralização da *blockchain* tornam os dados praticamente invioláveis, protegendo-os contra acessos não autorizados.
 - **Roubo de identidade:** a *blockchain* permite a criação de identidades digitais seguras e autênticas, dificultando a falsificação e o uso indevido de informações pessoais.
 - **Espionagem interna:** a transparência e a imutabilidade da *blockchain* dificultam a manipulação de dados por *insiders*, aumentando a segurança interna das empresas (Channel 360o, 2023; Engelmann et al., 2023; Lins; De Moraes, 2021).
-

Além desses benefícios, a *blockchain* também pode ser utilizada para:

- **Gerenciamento de identidade:** a *blockchain* pode criar identidades digitais seguras e autênticas, facilitando a verificação e a autenticação de usuários.
- **Proteção de propriedade intelectual:** a *blockchain* pode registrar a autoria de obras criativas, garantindo a proteção dos direitos autorais.
- **Cadeias de suprimentos:** a *blockchain* pode rastrear a origem e o histórico de produtos, aumentando a transparência e a segurança da cadeia de suprimentos.
- **Contratos inteligentes:** a *blockchain* pode automatizar a execução de contratos, reduzindo o risco de fraudes e disputas (Channel 360o, 2023; Engelmann et al., 2023; Lins; De Moraes, 2021).

5.6 Desafios e considerações

- **Escalabilidade:** a *blockchain* ainda enfrenta desafios em relação à escalabilidade, especialmente para aplicações que exigem um alto volume de transações.
- **Complexidade:** a implementação de soluções baseadas em *blockchain* pode ser complexa e exigir conhecimento técnico especializado.
- **Regulamentação:** a regulamentação da *blockchain* ainda está em desenvolvimento, o que pode criar incertezas para as empresas (Channel 360o, 2023; Engelmann et al., 2023; Lins & De Moraes, 2021).

A *blockchain* representa uma revolução na forma como as empresas abordam a segurança da nuvem. Ao oferecer um nível de segurança, transparência e imutabilidade sem precedentes, a tecnologia tem o potencial de transformar diversos setores. No entanto, é importante considerar os desafios e as limitações da *blockchain* antes de implementá-la em larga escala.

5.4 ODS Relevantes

Para esta etapa *Inovações e Futuro da Computação em Nuvem*, os seguintes Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU são relevantes:

1. **ODS 7:** Energia Limpa e Acessível - A computação em nuvem pode otimizar o uso de energia, permitindo operações mais eficientes e
-

sustentáveis. Inovações como data centers verdes e a utilização de fontes de energia renováveis na nuvem contribuem para o acesso à energia limpa.

2. **ODS 9:** Indústria, Inovação e Infraestrutura - A computação em nuvem é uma infraestrutura crítica para a inovação e o desenvolvimento industrial. As inovações na nuvem facilitam a transformação digital, promovendo indústrias mais inteligentes e resilientes.
3. **ODS 11:** Cidades e Comunidades Sustentáveis - Tecnologias emergentes na computação em nuvem, como IoT e *smart cities*, contribuem para a construção de cidades mais conectadas, eficientes e sustentáveis, melhorando a qualidade de vida nas áreas urbanas.
4. **ODS 12:** Consumo e Produção Responsáveis - A nuvem permite a otimização dos recursos e processos de produção, reduzindo o desperdício e promovendo práticas de consumo mais sustentáveis. Isso inclui a adoção de estratégias de economia circular facilitadas pela nuvem.
5. **ODS 13:** Ação contra a Mudança Global do Clima - Inovações na nuvem, como o uso de IA para prever e mitigar os efeitos das mudanças climáticas, têm um impacto significativo na proteção do meio ambiente. A computação em nuvem também facilita a coleta e análise de dados ambientais em escala global.

Esses ODS destacam como as inovações na computação em nuvem estão moldando o futuro, contribuindo para um desenvolvimento mais sustentável e uma infraestrutura tecnológica que apoia o crescimento econômico e a sustentabilidade ambiental.

REFERÊNCIAS

42GEARS TEAM. (2019, October 15). **Enterprise of Things**: The next wave of innovation that enterprises need to deal with. 42Gears. Disponível em: <<https://www.42gears.com/blog/enterprise-of-things-the-next-wave-that-enterprises-need-to-deal-with/>>. Acesso em: 9 set. 2024.

BARRIOS, L. Soberania, Planejamento Estatal e Transformação Digital. **Revista Semestral de Direito Econômico**, v. 2, n. 1, 2023. Disponível em: <<https://doi.org/10.51696/resede.e2106>>. Acesso em: 9 set. 2024.

CAMBIUCCI, W. (2022, December 8). **Plataformas para computação quântica**. Medium. Disponível em: <<https://medium.com/@wcambiuc/plataformas-para-computa%C3%A7%C3%A3o-qu%C3%A2ntica-1edbf1f9a7c9>>. Acesso em: 9 set. 2024.

CAO, K., LIU, Y., MENG, G., SUN, Q. An Overview on Edge Computing Research. In **IEEE Access**, v. 8, 2020. Disponível em: <<https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.2991734>>. Acesso em: 9 set. 2024.

CHANNEL 360. (2023, September 4). **Blockchain pode aumentar segurança na nuvem**. CHANNEL 360°. Disponível em: <<https://www.channel360.com.br/blockchain-pode-aumentar-seguranca-na-nuvem/#:~:text=A%20blockchain%20pode%20auxiliar%20na%20resolu%C3%A7%C3%A3o%20dessa%20quest%C3%A3o%2C,o%20risco%20de%20roubo%20de%20identidade%20e%20fraude>>. Acesso em: 9 set. 2024.

CLOUDFLARE. **O que é soberania de dados?** Cloudflare. 2024. Disponível em: <<https://www.cloudflare.com/pt-br/learning/privacy/what-is-data-sovereignty/>>. Acesso em: 9 set. 2024.

COSSETTI, M. **Qual a diferença entre realidade virtual e realidade aumentada?** Canaltech, 2019. Disponível em: <<https://tecnoblog.net/responde/qual-a-diferenca-entre-realidade-virtual-e-realidade-aumentada/>>. Acesso em: 9 set. 2024.

DEDALUS. **Como alcançar a sustentabilidade corporativa com a nuvem?** Dedalus, 2024. Disponível em: <<https://dedalus.com.br/como-alcancar-a-sustentabilidade-corporativa-com-a-nuvem/>>. Acesso em: 9 set. 2024.

DUNEL, M.; ALVES, T.; MELO, R. **Realidade aumentada e realidade virtual em nuvem na construção civil**: Uma análise da produção científica entre 2011 e

2021. In 4º CONGRESSO PORTUGUÊS DE 'BUILDING INFORMATION MODELLING' VOL. 2 - *ptBIM* (pp. 496–507). UMinho Editora, 2022. Disponível em: <<https://doi.org/10.21814/uminho.ed.77.43>>. Acesso em: 9 set. 2024.

ENGELMANN, W., CANTALI, F., DE ZORZI MAYA SIMÕES, I. Smart contracts: Uso da tecnologia *blockchain* para garantia da eficácia dos acordos celebrados. **Revista Direito Em Debate**, v. 32, n. 59, 2023. Disponível em: <<https://doi.org/10.21527/2176-6622.2023.59.10488>>. Acesso em: 9 set. 2024.

FUERST, F. Building momentum: An analysis of investment trends in LEED and Energy Star-certified properties. **Journal of Retail and Leisure Property**, v. 8, n. 4, 2009. Disponível em: <<https://doi.org/10.1057/rjp.2009.18>>. Acesso em: 9 set. 2024.

GUERREIRO, R., VENTURA AMARAL, J., TADEU RUSSO, P., MAGALHÃES MUCCI, D. Indústria 4.0: Características e Potenciais Impactos no Ambiente Interno das Empresas. **Advances in Scientific and Applied Accounting**, v. 16, n. 3, 2023. Disponível em: <<https://doi.org/10.14392/asaa.2023160305>>. Acesso em: 9 set. 2024.

HAUTSCH, O. **Como funciona a Realidade Aumentada - TecMundo**. TECMUNDO, 2009. Disponível em: <<https://www.tecmundo.com.br/realidade-aumentada/2124-como-funciona-a-realidade-aumentada.htm>>. Acesso em: 9 set. 2024.

HSBS. **Edge Computing**: o que é, e como ela está moldando o futuro. HSBS, 2023. Disponível em: <<https://hsbs.com.br/edge-computing/#:~:text=Ao%20transferir%20o%20processamento%20de%20dados%20para%20a,privacidade%2C%20j%C3%A1%20que%20os%20dados%20s%C3%A3o%20processados%20localmente>>. Acesso em: 9 set. 2024.

JESUS, G.; DA SILVA, M.; DOURADO NETTO, T.; GALVÃO, L.; DE OLIVEIRA SOUZA, F.; CRUZ, C. Computação quântica: uma abordagem para a graduação usando o Qiskit. **Revista Brasileira de Ensino de Física**, v. 43, 2021. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/1806-9126-rbef-2021-0033>>. Acesso em: 9 set. 2024.

KHAN, W.; AHMED, E.; HAKAK, S.; YAQOOB, I.; AHMED, A. Edge computing: A survey. **Future Generation Computer Systems**, v. 97, 2019. Disponível em: <<https://doi.org/10.1016/j.future.2019.02.050>>. Acesso em: 9 set. 2024.

LINS, V., DE MORAIS, A. Simulação e avaliação de desempenho de uma *Blockchain* para aplicações IoT. **Gestão.Org**, v. 19, n. 2, 2021. Disponível em: <<https://doi.org/10.51359/1679-1827.2021.252657>>. Acesso em: 9 set. 2024.

MATSUDA, P.; PINOCHET, L. Análise das Principais Práticas de TI Verde com o Uso de Tecnologias Emergentes: Estudo Multicaso. **Revista de Gestão Ambiental e Sustentabilidade**: GeAS, v. 6, n. 3, 2017.

REIS, T.; TEIXEIRA, M.; SOARES NETO, C. Uma abordagem de redução de energia na computação em nuvem verde. **Research, Society and Development**, v. 12, n. 7, 2023 e1812742407. Disponível em: <<https://doi.org/10.33448/rsd-v12i7.42407>>. Acesso em: 9 set. 2024.

SCHIAVI, I., SILVEIRA, S. A cidade neoliberal e a soberania de dados: mapeamento do cenário dos dispositivos de dataficação em São Paulo. *Urbe*. **Revista Brasileira de Gestão Urbana**, v. 14, 2022. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/2175-3369.014.e20210145>>. Acesso em: 9 set. 2024.

SUH, M.; PEARCE, A.; SONG, Y.; KWAK, Y.; KIM, J.; ZHANG, Y. The impact of leed-energy star certified office buildings on the market value of adjoining buildings in New York city. **Journal of Green Building**, v. 14, n. 1, 2019. Disponível em: <<https://doi.org/10.3992/1943-4618.14.1.31>>. Acesso em: 9 set. 2024.

SUH, M.; PEARCE, A.; ZHANG, Y.; II, K.; AHN, Y.; KIM, K. Spillover effect of LEED-energy star certified office buildings on market values in New York city. **International Journal of Sustainable Building Technology and Urban Development**, v. 11, n. 3, 2020. Disponível em: <<https://doi.org/10.22712/susb.20200010>>. Acesso em: 9 set. 2024.

UGREEN. **Como Escolher uma Certificação Ambiental em Green Building**. Ugreen. 2024. Disponível em: <<https://www.ugreen.com.br/como-escolher-uma-certificacao-ambiental-em-green-building/>>. Acesso em: 9 set. 2024.

ZORZI, L.; BARDI, M. Reaproveitamento de dispositivos computacionais utilizando computação em nuvem com vistas à sustentabilidade na área de tecnologia da informação. **Ensaio USF**, v. 1, n. 1, 2017. Disponível em: <<https://doi.org/10.24933/eusf.v1i1.67>>. Acesso em: 9 set. 2024.
